Introduction à l'Intelligence Artificielle Générative

Concepts fondamentaux et applications pratiques

Présenté par

Haythem Ghazouani

11 avril 2025

Plan de la présentation

1. Introduction à l'IA générative
2. Les modèles de langage (LLMs)
3. Les chatbots
4. Applications pratiques
5. Concepts techniques essentiels
6. Ressources et outils
7. Conclusion

Qu'est-ce que l'IA générative ?

- L'IA générative est une branche de l'intelligence artificielle capable de **créer** du contenu original
- Elle peut générer du texte, des images, de la musique, des vidéos, du code, etc.
- Contrairement à l'IA discriminative qui classifie ou prédit, l'IA générative **crée** du nouveau contenu
- Basée sur l'apprentissage de modèles à partir de grandes quantités de données

Point clé

L'IA générative apprend les modèles et structures sous-jacentes des données pour produire du contenu similaire mais original.

Évolution historique de l'IA générative

Avant 2017

- Réseaux de neurones récurrents (RNN)
- GAN (2014) - Generative Adversarial Networks
- Applications limitées et résultats modestes

2017-Présent

- Architecture Transformer (2017)
- GPT, BERT, T5, etc.
- Diffusion models (DALL-E, Stable Diffusion)
- Explosion des capacités et applications

Tournant majeur

L'architecture Transformer a révolutionné le domaine en permettant un traitement parallèle et une meilleure capture des dépendances à long terme.

Qu'est-ce qu'un LLM ?

LLM = Large Language Model (Grand Modèle de Langage)

- Modèles d'IA entraînés sur d'énormes corpus de texte
- Capables de comprendre et générer du langage humain
- Utilisent des architectures de réseaux de neurones profonds
- Contiennent des milliards de paramètres (poids)

Exemples de LLMs populaires

- GPT-4 (OpenAI)
- Claude (Anthropic)
- Gemini (Google)
- Llama (Meta)
- Mistral (Mistral AI)

Comment fonctionnent les LLMs ?

1. **Tokenisation** : Découpage du texte en unités (tokens)
2. **Embedding** : Conversion des tokens en vecteurs numériques
3. **Traitement** : Analyse des relations entre les tokens via l'architecture Transformer
4. **Prédiction** : Génération du token suivant le plus probable
5. **Décodage** : Conversion des prédictions en texte lisible

Principe fondamental

Les LLMs prédisent le mot suivant en fonction du contexte fourni, en répétant ce processus pour générer des séquences complètes.

Architecture Transformer

Composants clés de l'architecture Transformer

Mécanisme d'attention

- Permet de se concentrer sur différentes parties du texte
- Capture les relations à longue distance
- Multi-têtes d'attention pour différentes perspectives

Architecture en couches

- Empilage de couches d'encodeurs/décodeurs
- Réseaux feed-forward
- Normalisation des couches
- Connexions résiduelles

Note : L'architecture originale comportait un encodeur et un décodeur, mais les LLMs modernes utilisent souvent uniquement la partie décodeur.

Entraînement des LLMs

- **Pré-entraînement** : Apprentissage non supervisé sur d'énormes corpus de texte
  - Prédiction du mot suivant (autorégressif)
  - Apprentissage des structures linguistiques et connaissances générales
- **Fine-tuning** : Adaptation à des tâches spécifiques
  - Apprentissage supervisé sur des données étiquetées
  - RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

Défis

- Coûts computationnels énormes (millions de dollars)
- Besoins en données massifs (trillions de tokens)
- Consommation énergétique importante

Qu'est-ce qu'un chatbot ?

Définition : Un chatbot est un programme informatique conçu pour simuler une conversation avec des utilisateurs humains.

Chatbots traditionnels

- Basés sur des règles prédéfinies
- Réponses scriptées
- Arbre de décision limité
- Capacités restreintes

Chatbots basés sur les LLMs

- Compréhension contextuelle
- Génération de réponses dynamiques
- Adaptabilité à divers sujets
- Apparence de "compréhension"

Architecture d'un chatbot moderne

1. **Interface utilisateur** : Site web, application, API, etc.
2. **Gestion du contexte** : Mémoire des échanges précédents
3. **Prompt engineering** : Instructions système pour guider le comportement
4. **LLM** : Cœur du système qui génère les réponses
5. **Post-traitement** : Filtrage, modération, formatage
6. **Intégrations** : Connexion à des outils externes (recherche web, bases de données)

Exemple de prompt système

"Tu es un assistant d'aide à la clientèle pour une banque. Réponds de manière professionnelle et concise. Ne demande jamais d'informations personnelles sensibles comme des mots de passe."

Exemples de chatbots populaires

ChatGPT

- Développé par OpenAI
- Basé sur GPT-3.5/4
- Usage général
- `https://chat.openai.com`

Claude

- Développé par Anthropic
- Accent sur l'alignement éthique
- `https://claude.ai`

Gemini

- Développé par Google
- Multimodal (texte, images)
- Intégré à Bard/Gemini
- `https://gemini.google.com`

Pour essayer

Ces plateformes offrent des versions gratuites permettant d'expérimenter avec les chatbots et de comprendre leurs capacités.

Applications de l'IA générative

Génération de texte

- Rédaction de contenu
- Résumés automatiques
- Traduction
- Création littéraire
- Documentation technique

Génération d'images

- DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion
- Design graphique
- Illustrations

Génération de code

- GitHub Copilot
- Assistance au développement
- Débogage

Autres domaines

- Musique (MusicLM)
- Vidéo (Sora)
- Modélisation 3D
- Synthèse vocale

Cas d'usage par secteur

Éducation

- Tuteurs personnalisés
- Création de matériel pédagogique
- Évaluation automatisée

Santé

- Aide au diagnostic
- Résumés de littérature médicale
- Génération de rapports

Entreprise

- Service client automatisé
- Analyse de données
- Création de présentations

Créatif

- Assistance à l'écriture
- Conception graphique
- Composition musicale

Concepts clés pour comprendre les LLMs

Token	Unité de base traitée par un LLM (mot, partie de mot, caractère)
Prompt	Instruction ou contexte fourni au modèle pour guider sa génération
Température	Paramètre contrôlant la créativité/randomisation des sorties
Few-shot learning	Apprentissage à partir de quelques exemples dans le prompt
Hallucination	Génération d'informations incorrectes mais plausibles
Fine-tuning	Adaptation d'un modèle pré-entraîné à une tâche spécifique
Embedding	Représentation vectorielle de mots/phrases capturant leur sens

Prompt Engineering

Définition : L'art et la science de concevoir des instructions efficaces pour les LLMs.

Techniques de base

- **Instructions claires** : Spécifier exactement ce que vous attendez
- **Contextualisation** : Fournir suffisamment d'informations de contexte
- **Exemples** (few-shot) : Montrer des exemples du résultat attendu
- **Formatage** : Demander un format de sortie spécifique
- **Décomposition** : Diviser les tâches complexes en étapes

Exemple

Prompt faible : "Parle-moi de l'IA."
Prompt efficace : "Explique les principes fondamentaux de l'IA générative en 5 points clés, avec une définition simple pour chacun. Cible un public novice et utilise des analogies concrètes."

Limites et défis

Limites techniques

- Hallucinations et inexactitudes
- Contexte limité (fenêtre de tokens)
- Connaissances figées à la date d'entraînement
- Biais présents dans les données d'entraînement

Défis éthiques et sociaux

- Désinformation et deep fakes
- Questions de propriété intellectuelle
- Impact sur l'emploi
- Confidentialité des données
- Concentration du pouvoir technologique

Point d'attention

Les systèmes d'IA générative ne "comprennent" pas réellement le contenu qu'ils génèrent - ils produisent du texte statistiquement probable basé sur leur entraînement.

Outils pour explorer l'IA générative

Chatbots et assistants

- ChatGPT : `https://chat.openai.com`
- Claude : `https://claude.ai`
- Gemini : `https://gemini.google.com`
- Perplexity : `https://perplexity.ai`

Génération d'images

- DALL-E : Via ChatGPT Plus
- Midjourney : `https://midjourney.com`
- Stable Diffusion : `https://stability.ai`

Outils de développement

- OpenAI API : `https://platform.openai.com`
- Hugging Face : `https://huggingface.co`
- LangChain : `https://langchain.com`
- GitHub Copilot : `https://github.com/features/copilot`

Modèles open source

- Llama 2 : `https://ai.meta.com/llama`
- Mistral : `https://mistral.ai`
- Falcon : `https://falconllm.tii.ae`

Ressources d'apprentissage

Cours en ligne

- "Deep Learning Specialization" (Coursera)
- "Prompt Engineering Guide" (DAIR.AI)
- "Generative AI with LLMs" (Coursera)
- "ChatGPT Prompt Engineering" (DeepLearning.AI)

Livres

- "Generative Deep Learning" (David Foster)
- "Natural Language Processing with Transformers" (O'Reilly)

Communautés

- r/MachineLearning (Reddit)
- Hugging Face Forums
- Discord de Midjourney
- AI Alignment Forum

Blogs et newsletters

- "The Batch" (Andrew Ng)
- OpenAI Blog
- "Import AI" (Jack Clark)
- "Last Week in AI"

Résumé des points clés

1. L'IA générative crée du contenu original en apprenant les modèles sous-jacents des données
2. Les LLMs sont des modèles massifs entraînés sur d'énormes corpus de texte
3. Les chatbots modernes utilisent des LLMs pour générer des réponses contextuelles
4. Les applications couvrent de nombreux domaines : texte, image, code, musique, etc.
5. Le prompt engineering est essentiel pour obtenir des résultats optimaux
6. Des limites importantes existent : hallucinations, biais, questions éthiques
7. De nombreuses ressources sont disponibles pour explorer et apprendre

Message à retenir

L'IA générative représente une avancée technologique majeure avec un potentiel transformateur, mais elle nécessite une utilisation réfléchie et responsable.

Merci de votre attention !

Questions ?

Références

- Vaswani, A. et al. (2017). *Attention Is All You Need*. NeurIPS.
- Brown, T. et al. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners*. NeurIPS.
- OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*.
- Anthropic. (2023). *Claude : A Helpful, Harmless, and Honest AI Assistant*.
- Google. (2023). *Gemini : A Family of Highly Capable Multimodal Models*.